

PROJETO DE EXTENSÃO

GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL

ROTEIRO DO PROJETO (PDF): [PDF](#)

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO (GITHUB)

O Game Show de TV — Estatística Descritiva é um jogo educativo online criado na plataforma Wordwall. Ele simula a dinâmica emocionante de um quiz televisivo, com perguntas de múltipla escolha, contagem regressiva de tempo e um ranking ao final. O objetivo é testar e consolidar os conhecimentos sobre os principais conceitos de Estatística Descritiva de forma divertida e desafiadora.

<https://github.com/Vinicius02755/jogo-WORDWALL---Estatistica-Descritiva>

2. PÚBLICO ALVO

O presente projeto é destinado a estudantes do Ensino Fundamental II, especialmente alunos do 8º e 9º ano, com faixa etária entre 13 e 15 anos, que estejam iniciando o contato com os conceitos de Estatística Descritiva na disciplina de Matemática. O projeto também se dirige a professores de Matemática interessados em metodologias ativas e recursos tecnológicos como ferramentas de apoio pedagógico em sala de aula.

3. OBJETIVO PRINCIPAL

Promover o ensino e a aprendizagem de Estatística Descritiva por meio de recursos gamificados, utilizando a plataforma Wordwall como ferramenta interativa, de modo a tornar o processo educativo mais dinâmico, engajador e eficaz para estudantes do Ensino Fundamental.

a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apresentar os principais conceitos de Estatística Descritiva (média, mediana, moda, amplitude, variância e desvio padrão) de forma lúdica e interativa;
- Estimular o raciocínio lógico-matemático dos alunos por meio de desafios progressivos organizados em níveis de dificuldade;
- Desenvolver a autonomia do estudante ao permitir que ele identifique seus erros e acertos por meio do sistema de feedback imediato do jogo;
- Capacitar professores no uso da plataforma Wordwall como recurso pedagógico complementar;
- Avaliar o impacto da gamificação no engajamento e na aprendizagem dos conteúdos matemáticos propostos.

b. OBJETIVO DO NÍVEL FÁCIL

No nível fácil, o objetivo é introduzir os alunos aos conceitos básicos de Estatística Descritiva de forma acessível e intuitiva. As questões abordam definições fundamentais como média aritmética, moda e mediana, com enunciados diretos e alternativas claramente distintas. Espera-se que o aluno reconheça cada medida de tendência central e saiba identificar sua aplicação

em situações simples do cotidiano, consolidando o vocabulário estatístico essencial antes de avançar para problemas mais complexos.

c. OBJETIVO DO NÍVEL MÉDIO

No nível médio, o objetivo é desenvolver a capacidade do aluno de calcular e interpretar as medidas estatísticas em conjuntos de dados concretos. As questões exigem a aplicação dos conceitos de amplitude, variância e desvio padrão, além da leitura e interpretação de tabelas de frequência. O estudante deverá ser capaz de ordenar conjuntos de dados, identificar a mediana em diferentes situações e compreender a relação entre as medidas de dispersão e a variabilidade dos dados apresentados.

d. OBJETIVO DO NÍVEL DIFÍCIL

No nível difícil, o objetivo é aprofundar a compreensão estatística do aluno, abordando conceitos avançados como quartis, boxplot, assimetria de distribuições e outliers. O aluno deverá interpretar gráficos estatísticos, identificar padrões em distribuições simétricas e assimétricas e compreender as implicações práticas dos dados apresentados. Este nível visa desenvolver o pensamento crítico e analítico necessário para a leitura estatística em contextos reais.

4. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste projeto baseia-se nos princípios da gamificação aplicada à educação, combinando elementos de jogos digitais com conteúdos curriculares da Matemática. O processo metodológico foi desenvolvido nas seguintes etapas:

- Levantamento dos conteúdos de Estatística Descritiva presentes no currículo do Ensino Fundamental II, com base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
- Seleção e configuração da plataforma Wordwall como ambiente de criação e hospedagem do jogo educativo, no formato Game Show de TV;
- Elaboração das questões matemáticas distribuídas em três níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil), totalizando 15 questões de múltipla escolha com feedback imediato;
- Configuração dos parâmetros do jogo, incluindo cronometragem, pontuação por nível, ranking de desempenho e gabarito automático;
- Disponibilização do jogo em nuvem para acesso remoto por professores e alunos, sem necessidade de instalação de software adicional;
- Elaboração de material de apoio (apostila em PDF) para orientar professores na utilização do template e na inserção de novas questões;
- Gravação de vídeo tutorial para o YouTube demonstrando todas as funcionalidades do jogo e suas possibilidades pedagógicas.

5. DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO

A Estatística Descritiva é o ramo da Matemática responsável por coletar, organizar, resumir e interpretar conjuntos de dados. Seus principais conceitos abordados neste projeto são:

- Média Aritmética: obtida pela soma de todos os valores dividida pela quantidade de elementos do conjunto. Representa o valor central de uma distribuição e é amplamente utilizada em situações cotidianas como boletins escolares, médias salariais e indicadores econômicos.
- Mediana: valor que ocupa a posição central de um conjunto ordenado de dados. Em conjuntos com quantidade par de elementos, é calculada como a média dos dois valores centrais. É menos sensível a valores extremos (outliers) do que a média.
- Moda: valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados. Um conjunto pode ser amodal (sem moda), unimodal, bimodal ou multimodal, dependendo da distribuição dos dados.
- Amplitude: diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto, representando a variação total dos dados. É a medida de dispersão mais simples de calcular.
- Variância: medida de dispersão que expressa o quanto os valores se afastam da média. É calculada como a média dos quadrados dos desvios em relação à média aritmética.
- Desvio Padrão: raiz quadrada da variância, expresso na mesma unidade dos dados originais. Quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão dos dados em relação à média.
- Quartis e Boxplot: os quartis dividem o conjunto ordenado em quatro partes iguais (Q1, Q2, Q3), enquanto o boxplot é uma representação gráfica que evidencia a distribuição, a mediana, os quartis e a presença de outliers.
- Tabela de Frequência: recurso organizacional que registra os valores e suas respectivas contagens (frequências absolutas e relativas), facilitando a análise estatística.
- Assimetria: propriedade que descreve o formato da distribuição dos dados. Em distribuições simétricas, média, mediana e moda coincidem. Em distribuições com assimetria positiva, a cauda se estende à direita; em distribuições com assimetria negativa, à esquerda.

a. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.

CAZORLA, I. M.; UTSUMI, M. C. (Org.). Reflexões sobre o ensino de estatística na educação básica. Ilhéus: Editus, 2010.

FARIAS, A. A.; SOARES, J. F.; CÉSAR, C. C. Introdução à estatística. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

KAPP, K. M. The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

LOPES, C. E. O ensino de estatística e probabilidade na educação básica e a formação dos professores. Caderno Cedes, Campinas, v. 28, n. 74, p. 57-73, jan./abr. 2008.

WORDWALL. Plataforma de criação de atividades interativas. Disponível em: <https://wordwall.net>. Acesso em: 2024.

BUNCHBALL. Gamification 101: An introduction to the use of game dynamics to influence behavior. 2010. Disponível em: <https://www.bunchball.com>. Acesso em: 2024.

6. DESCRIÇÃO DO TEMPLATE (GRAVAR VÍDEO AULA: YOUTUBE)

O template utilizado neste projeto é o formato "Game Show de TV" da plataforma Wordwall. Este modelo simula a dinâmica de um quiz televisionado, com contagem regressiva de tempo, alternativas de múltipla escolha, sistema de pontuação e ranking ao final de cada rodada. A interface é intuitiva e atrativa, especialmente para o público jovem, tornando-o ideal para o contexto educacional proposto.

a. METODOLOGIA DO TEMPLATE

O template Game Show de TV do Wordwall funciona como um quiz de múltipla escolha com interface gamificada. Cada questão é apresentada com quatro alternativas, sendo apenas uma correta. O sistema exibe feedback visual imediato após cada resposta, indicando se o jogador acertou ou errou, e registra a pontuação ao longo da partida. Ao final, é exibido o resultado total e a posição no ranking, estimulando a competição saudável entre os participantes.

b. AJUSTE DAS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

A plataforma Wordwall oferece diversas opções de configuração para personalizar a experiência do jogo:

- Tempo por questão: ajustável de 10 a 120 segundos, permitindo ao professor calibrar o nível de pressão temporal conforme a complexidade das questões;
- Número de questões exibidas por partida: é possível selecionar uma amostra aleatória do banco de questões cadastradas;
- Embaralhamento das alternativas: as opções de resposta podem ser reordenadas aleatoriamente a cada partida, dificultando a memorização;
- Modo de exibição: o jogo pode ser projetado em sala de aula para disputas em grupo ou acessado individualmente por cada aluno em seu dispositivo;
- Idioma da interface: disponível em português, facilitando o uso por estudantes brasileiros.

c. AJUSTE DOS NÍVEIS: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL

Os níveis de dificuldade foram estruturados de forma progressiva. No nível fácil, as questões apresentam maior tempo de resposta (60 segundos) e abordam conceitos conceituais básicos. No nível médio, o tempo é reduzido

para 45 segundos e as questões exigem cálculos simples com dados fornecidos. No nível difícil, o tempo é de 30 segundos por questão e os enunciados envolvem interpretação de gráficos, quartis, boxplot e análise de distribuições. A pontuação é ponderada por nível, valendo mais os acertos em questões mais difíceis.

d. CARACTERÍSTICAS DE ACESSO: POLÍTICA LGPD

O jogo pode ser acessado por link público, sem necessidade de cadastro por parte dos alunos, o que facilita seu uso e garante conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018). Nenhum dado pessoal dos jogadores é coletado ou armazenado pela plataforma quando o acesso ocorre de forma anônima. Caso o professor opte por ativar o ranking com nomes, orienta-se o uso de apelidos ou pseudônimos para preservar a privacidade dos estudantes, especialmente no caso de menores de idade.

e. DISPONIBILIZAÇÃO CLOUD

O jogo está hospedado nos servidores em nuvem da plataforma Wordwall, garantindo disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem custos de infraestrutura para a instituição de ensino. O acesso é realizado diretamente pelo navegador web, sem necessidade de instalação de aplicativos, sendo compatível com computadores, tablets e smartphones. O link de acesso ao jogo é:

<https://wordwall.net/pt/resource/114596611/jogo-estilo-game-show-de-tv-estat%C3%ADstica-descritiva>

7. COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO

O formato Game Show de TV se adapta com grande eficiência ao ensino de Estatística Descritiva por diversas razões. Primeiramente, a estrutura de perguntas e respostas com alternativas é ideal para testar definições conceituais e cálculos objetivos, característicos desta área da Matemática. A pressão do tempo simula situações de avaliação real, treinando o aluno para responder com agilidade e precisão. O feedback imediato corrige equívocos no momento em que ocorrem, evitando a consolidação de conceitos errôneos. O ranking final motiva a participação e o esforço, criando um ambiente de aprendizagem competitivo e colaborativo simultaneamente. A estética de programa de televisão reduz a ansiedade matemática comum entre estudantes, associando o conteúdo a uma experiência lúdica e positiva.

8. CONFIGURAÇÕES x POLÍTICA DE CUSTOS (\$) DO PROJETO (GAME)

A plataforma Wordwall adota um modelo freemium, com as seguintes características:

- Plano Gratuito: permite a criação de até 5 atividades por conta, com acesso a todos os templates disponíveis, incluindo o Game Show de TV. Suficiente para projetos pontuais e avaliações iniciais;
- Plano Teacher (pago): oferece criação ilimitada de atividades, acesso a todos os temas visuais, personalização avançada e possibilidade de

compartilhamento em comunidade. O custo aproximado é de USD 4,99/mês no plano anual;

- Custo para alunos: zero. Os estudantes acessam os jogos gratuitamente pelo link compartilhado pelo professor, sem necessidade de conta ou pagamento;
- Para os fins deste projeto de extensão, o plano gratuito é suficiente, uma vez que apenas uma atividade foi criada. Não há custos adicionais de infraestrutura, licenciamento de software ou aquisição de equipamentos específicos para a implementação do projeto.

9. METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO

A fundamentação pedagógica deste projeto apoia-se na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, segundo a qual o aluno aprende de forma mais eficaz quando o novo conteúdo se conecta a conhecimentos prévios relevantes. A gamificação atua como âncora motivacional, criando pontes entre o cotidiano digital dos estudantes e os conteúdos abstratos da Matemática. Complementarmente, a abordagem construtivista de Vygotsky é incorporada por meio do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP): os três níveis de dificuldade do jogo (fácil, médio e difícil) são calibrados para que o aluno avance progressivamente, sendo desafiado além de seu nível atual de conforto, mas de forma estruturada e com suporte. A mecânica de feedback imediato do jogo também dialoga com os princípios do behaviorismo de Skinner, reforçando comportamentos corretos (acertos) e corrigindo imediatamente os incorretos, sem julgamento ou penalização excessiva.

10. CRIAR O TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME (GRAVAR VÍDEO AULA: YOUTUBE)

a. APOSTILA À PARTE (PDF) PARA A PROFESSORA USAR O GAME (TEMPLATE)

Foi elaborada uma apostila em formato PDF destinada ao professor, contendo passo a passo ilustrado para: acesso à plataforma Wordwall, criação de conta gratuita, navegação até o template Game Show de TV, personalização visual do jogo, inserção e edição de questões, configuração de tempo e pontuação por nível, geração e compartilhamento do link de acesso para alunos, visualização do ranking e do gabarito ao término de cada partida. A apostila está disponível para download no repositório do projeto no GitHub.

b. QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME

As 15 questões a seguir foram configuradas no jogo, organizadas por nível de dificuldade:

NÍVEL FÁCIL

- Qual medida representa o valor mais frequente em um conjunto de dados? **(Resposta: Moda)**
- Qual medida é obtida somando todos os valores e dividindo pela quantidade? **(Resposta: Média)**

- Em um conjunto ordenado, qual medida fica no centro dos dados?
(Resposta: Mediana)
- Qual medida mostra a diferença entre o maior e o menor valor?
(Resposta: Amplitude)
- Se todos os valores forem iguais, qual será o desvio padrão?
(Resposta: Zero)

NÍVEL MÉDIO

- As notas de um aluno em quatro provas foram: 6, 8, 7 e 9. Qual é a média aritmética dessas notas? **(Resposta: 7,5)**
- Considere o conjunto de dados: 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30. A mediana desse conjunto é: **(Resposta: 20)**
- Uma pesquisa registrou as quantidades de livros lidos por estudantes: 2, 3, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 2. A moda desse conjunto é: **(Resposta: 2)**
- Considere as idades dos participantes de um curso: 18, 20, 22, 25, 28, 30. Qual é a amplitude desse conjunto? **(Resposta: 12)**
- Qual medida corresponde ao quadrado do desvio padrão? **(Resposta: Variância)**

NÍVEL DIFÍCIL

- Em uma distribuição simétrica sem outliers, quais medidas tendem a ser próximas? **(Resposta: Média e mediana)**
- Qual medida posicional indica o valor abaixo do qual estão 25% dos dados? **(Resposta: Primeiro quartil)**
- No boxplot, pontos isolados além dos limites podem indicar o quê?
(Resposta: Outliers)
- Qual tabela organiza valores e suas respectivas contagens? **(Resposta: Tabela de frequência)**
- Se a assimetria é positiva, onde tende a ficar a cauda da distribuição?
(Resposta: À direita)

c. COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES

Para inserir novas questões no jogo, siga os passos abaixo:

- Acesse sua conta no Wordwall (wordwall.net) e localize o jogo criado na sua lista de atividades;
- Clique em "Editar" no menu da atividade desejada;
- No editor de conteúdo, role até o final da lista de questões e clique em "Adicionar item";
- Preencha o campo "Pergunta" com o enunciado da nova questão;
- Adicione as alternativas de resposta nos campos disponíveis e marque a alternativa correta clicando no ícone de verificação ao lado da opção;
- Clique em "Concluído" para salvar. O jogo é atualizado automaticamente, e o link de acesso permanece o mesmo.

d. COMO DELETAR QUESTÕES

Para remover questões existentes do jogo:

- Acesse o editor da atividade conforme descrito na seção anterior;
- Localize a questão que deseja excluir na lista de itens;
- Clique no ícone de lixeira (🗑️) ou no botão "Remover" ao lado da questão correspondente;
- Confirme a exclusão quando solicitado. A operação é irreversível, portanto certifique-se de que deseja remover o item antes de confirmar.

e. DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL

A pontuação do jogo foi estruturada de forma a valorizar progressivamente o desempenho nas questões mais complexas. No nível fácil, cada acerto vale 100 pontos. No nível médio, cada questão respondida corretamente soma 200 pontos ao total. No nível difícil, o valor sobe para 300 pontos por acerto. Adicionalmente, há um bônus de velocidade: quanto mais rapidamente o jogador responde dentro do tempo disponível, maior o multiplicador de pontos, incentivando tanto a precisão quanto a agilidade no raciocínio matemático.

f. CRONOMETRIZAÇÃO (TEMPO) DO GAME

O tempo disponível para resposta foi calibrado de acordo com a complexidade de cada nível. As questões do nível fácil têm limite de 60 segundos, suficiente para leitura e reflexão sobre conceitos básicos. As questões do nível médio têm 45 segundos, exigindo maior agilidade nos cálculos. As questões do nível difícil têm 30 segundos, testando a capacidade do aluno de interpretar situações mais complexas sob pressão temporal. A contagem regressiva é exibida de forma visual na tela, com alerta sonoro e visual nos últimos 10 segundos, aumentando a tensão e o engajamento.

g. RANKING DO JOGO

Ao final de cada partida, o Wordwall exibe automaticamente o ranking com os melhores desempenhos registrados. O ranking pode ser configurado como público (visível a todos os participantes) ou privado (visível apenas ao professor). Na modalidade de uso em sala de aula, recomenda-se a exibição do ranking projetado para toda a turma ao final da atividade, promovendo o reconhecimento dos melhores desempenhos e estimulando os demais alunos a buscar melhoria contínua. O histórico de pontuações pode ser acessado pelo professor a qualquer momento no painel de controle da atividade.

h. GABARITO: FEEDBACK DAS RESPOSTAS CERTAS

O gabarito completo das 15 questões configuradas no jogo é apresentado a seguir:

- 1. Qual medida representa o valor mais frequente? → Moda
- 2. Medida obtida somando e dividindo pela quantidade? → Média
- 3. Valor no centro do conjunto ordenado? → Mediana
- 4. Diferença entre o maior e o menor valor? → Amplitude
- 5. Desvio padrão quando todos os valores são iguais? → Zero
- 6. Média aritmética das notas 6, 8, 7 e 9? → 7,5
- 7. Mediana do conjunto 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30? → 20

- 8. Moda do conjunto 2, 3, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 2? → 2
- 9. Amplitude das idades 18, 20, 22, 25, 28, 30? → 12
- 10. Quadrado do desvio padrão? → Variância
- 11. Medidas próximas em distribuição simétrica? → Média e mediana
- 12. Valor abaixo do qual estão 25% dos dados? → Primeiro quartil
- 13. Pontos isolados além dos limites no boxplot? → Outliers
- 14. Tabela que organiza valores e contagens? → Tabela de frequência
- 15. Localização da cauda em assimetria positiva? → À direita

11. CONCLUSÕES

O presente projeto demonstrou que a gamificação, quando aplicada de forma estruturada e alinhada ao currículo escolar, representa uma poderosa ferramenta pedagógica para o ensino de Matemática. A utilização do jogo Game Show de TV da plataforma Wordwall permitiu transformar conteúdos abstratos de Estatística Descritiva em uma experiência interativa, acessível e motivadora para estudantes do Ensino Fundamental. A organização das questões em três níveis de dificuldade progressiva respeitou os diferentes ritmos de aprendizagem e promoveu o desenvolvimento gradual das competências matemáticas. O feedback imediato oferecido pelo jogo contribuiu para a autocorreção e a consolidação dos conceitos estudados, enquanto o sistema de ranking estimulou o engajamento e a participação ativa dos alunos. A escolha de uma plataforma gratuita, de fácil acesso e sem necessidade de instalação garantiu a viabilidade de implementação do projeto em diferentes contextos socioeconômicos, tornando-o replicável e escalável. Conclui-se que projetos de extensão que integram tecnologia, gamificação e ensino têm grande potencial transformador na educação matemática básica, contribuindo para a formação de estudantes mais engajados, autônomos e preparados para o pensamento estatístico no século XXI.

12. CRÉDITOS DO GRUPO

Este projeto foi desenvolvido como atividade de extensão universitária pelos seguintes integrantes do grupo:

Integrantes do Grupo:

- Camili Cundes Santos
- Vinícius Araújo Porto Miglio
- Gabriel Farias Rosa
- João Victor Forza Juliatti Corteletti
- Enzo Henrique Lyra Frasson
- Murilo Barcellos Loureiro Albani